

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EX-504(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electrical and Electronics Materials

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the properties and classification of conductor material. 7

सुचालक पदार्थों के गुणों और वर्गीकरण की व्याख्या करें।

b) Discuss the properties of following materials. 7

i) Aluminium alloys

ii) Organic polymers

निम्नलिखित पदार्थों के गुणों पर चर्चा करें।

i) एल्युमिनियम मिश्र धातु

ii) कार्बनिक बहुलक

EX-504(C)-CBGS

PTO

[2]

2. a) What are insulating materials? Write their properties. 7
रोधक पदार्थ क्या हैं? उनके गुणों को लिखिए।
b) Explain piezoelectricity and ferroelectricity. 7
पिजो इलेक्ट्रिसिटी और फेरो इलेक्ट्रिसिटी की व्याख्या करें।
3. a) Explain the working and application of semi conductor. 7
अर्धचालक के कार्य और उपयोग की व्याख्या करें।
b) Explain phototransistors. 7
फोटो ट्रांजिस्टर को समझाइये।
4. a) Describe soft and hard magnetic materials. 7
नरम चुम्बकीय और कठिन चुम्बकीय पदार्थों का वर्णन करें।
b) Define the following 7
i) Ferrites
ii) Magnetic Resonance
iii) Magneto Striction
निम्नलिखित को परिभाषित करें।
i) फेराइट्स
ii) चुम्बकीय अनुकंपन
iii) चुम्बकीय विरूपण
5. a) Write physical and electrical properties of SF₆. 7
SF₆ के भौतिक (प्राकृतिक) और विद्युत गुणों को लिखें।
b) What are nano-materials and ultra-light materials? 7
नैनोपदार्थ और पराबैंगनी पदार्थ क्या हैं?

6. a) What are different types of resistors and material for bus bar? 7
रेसिस्टर के विभिन्न प्रकार और बस बार के लिए उपयोग किये जाने वाले पदार्थ कौन से हैं।
- b) Explain different types of insulating materials. 7
विभिन्न प्रकार के इन्सुलेटिंग (रोधक) पदार्थ की व्याख्या करें।
7. a) Describe the working of temperature sensitive elements. 7
तापमान संवेदनशील तत्वों के कार्य का वर्णन करें।
- b) Explain the classification of magnetic materials. 7
चुम्बकीय पदार्थों के वर्गीकरण की व्याख्या करें।
8. Write short notes on the following. 14
- a) Hall effect
b) Metallic foam
c) Polarization
d) Varistor
निम्नलिखित को संक्षेप में लिखें।
- अ) हॉल प्रभाव
ब) धातु फोम
स) चुंबक बनाने की क्रिया
द) वैरिस्टर
